

第 7 章 多复变引论

为得到偏微分方程解的存在性, 自 19 世纪乃至今日, 许多应用中都习以为常地诉诸 Cauchy-Kowalewski 定理, 该定理给出了解析偏微分方程解析解的存在性. 另一方面, 为了更深入地理解解的本质, 要求在方程及其解中引入非解析函数. 自本世纪之初, 对于大量的方程及其解的研究已经得到拓展. 特别地, 线性偏微分方程及方程组已经得到诸多关注. 研究结果一致表明——比如在局部情形下——解总是存在的, 实际上, 若方程足够光滑, 则有光滑解. 因此发现该推理在一般情形下是错误的对作者而言是一件令人惊奇的事情.

H. Lewy, 1957

在我们跳过多复分析的入门知识时, 引人注目的是多复分析在很大程度上与单复分析不同. 出现的一些新的性质中有: 函数可以从确定的区域自动地解析延拓到较大的区域上; 切向 Cauchy-Riemann 方程起着重要作用; 重要的区域边界的(复)凸性.

尽管多复分析使用这些概念已经得到长足发展, 但是本章的目的仅仅是让读者对这些内容有个初步了解.

7.1 初等性质

$\mathbb{C}^n$ 上解析(或“全纯”)函数的定义和初等性质是对 $n=1$ 情形的相应概念的直接类推. 我们先给出几个记号. 对任一 $z^0 = (z_1^0, \dots, z_n^0) \in \mathbb{C}^n$ 和 $r = (r_1, \dots, r_n)$, 其中 $r_j > 0$, 定义多圆盘 $P_r(z^0)$ 为乘积集合

$$P_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| < r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也设 $C_r(z^0)$ 是相应的边界圆周的乘积集合

$$C_r(z^0) = \{z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : |z_j - z_j^0| = r_j, \forall 0 \leq j \leq n\}.$$

也用 z^α 记单项式 $z_1^{\alpha_1} z_2^{\alpha_2} \cdots z_n^{\alpha_n}$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 且 α_j 是非负整数.

下面证明对于开集 Ω 上的任一连续函数 f , 用下述条件定义 f 的解析性是等价的:

(i) 函数 f 满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = 0, \quad j=1, \dots, n \quad (7.1)$$

(在广义函数意义下). 这里

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right), \quad \text{且 } z_j = x_j + iy_j, \text{ 其中 } x_j, y_j \in \mathbb{R}.$$

(ii) 对每一个 $z^0 \in \Omega$ 和 $1 \leq k \leq n$, 当 z_k 在 z_k^0 的某邻域中时, 函数

$$g(z_k) = f(z_1^0, \dots, z_{k-1}^0, z_k, z_{k+1}^0, \dots, z_n^0)$$

关于 z_k (单变量情形) 是解析的.

(iii) 对任意闭包包含于 Ω 的多圆盘 $P_r(z^0)$, 有 Cauchy 积分表示

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{\zeta_k - z_k}, \quad z \in P_r(z^0). \quad (7.2)$$

(iv) 对每一个 $z^0 \in \Omega$, 函数 f 有幂级数展开式 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 该幂级数在 z^0 的某个邻域中绝对并且一致收敛.

命题 7.1.1 对于开集 Ω 上任一给定的连续函数 f , 上述条件(i)至条件(iv)是等价的.

证 为证 (i) 蕴含着 (ii), 设 Δ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_j^2} \right),$$

其中 $z_j = x_j + iy_j$, 并将 $\mathbb{C}^n$ 等同于 $\mathbb{R}^{2n}$. 此时有

$$\Delta = 4 \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j},$$

其中 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} + i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, $\frac{\partial f}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - i \frac{\partial f}{\partial y_j} \right)$, 因此若 f 满足 (i) (在广义函数意义下), 则实际上有 $\Delta f = 0$. 由算子 Δ 的椭圆性及正则性结论 (见第3章 3.2.5 节) 可得 f 是 C^∞ 函数, 特别地是 C^1 函数. 因此 Cauchy-Riemann 方程在通常意义下是成立的, 从而 (ii) 成立.

现在假设 $z \in P_r(z^0)$, 且 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$. 若 (ii) 成立, 则对于固定的 $z_2, z_3, \dots, z_n$, 我们可以对第一个变量应用单变量 Cauchy 积分公式得到

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n) \frac{d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}.$$

其次对于固定的 $\zeta_1, z_3, \dots, z_n$, 对第二个变量使用 Cauchy 积分公式表示 $f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n)$ 可得

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^2} \int_{|\zeta_1 - z_1^0| = r_1} \int_{|\zeta_2 - z_2^0| = r_2} \frac{f(\zeta_1, \zeta_2, \dots, z_n)}{(\zeta_2 - z_2)(\zeta_1 - z_1)} d\zeta_2 d\zeta_1.$$

依次进行下去可得结论 (iii).

为证 (iv) 可由 (iii) 推得, 注意到

$$\frac{1}{\zeta_k - z_k} = \frac{1}{\zeta_k - z_k^0 - (z_k - z_k^0)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z_k - z_k^0)^m}{(\zeta_k - z_k^0)^{m+1}}.$$

因为当 $z \in P_r(z^0)$ 且 $\zeta \in C_r(z^0)$ 时, 对任意的 k 有 $|z_k - z_k^0| < |\zeta_k - z_k^0| = r_k$, 所以此时该级数收敛. 因此若取 $P_r(z^0)$ 使得 $\overline{P_r(z^0)} \subset \Omega$, 并且对每一个 k , 将该级数代入公式 (7.2) 中, 则 $f(z) = \sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$, 其中

$$a_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{C_r(z^0)} f(\zeta) \prod_{k=1}^n \frac{d\zeta_k}{(\zeta_k - z_k^0)^{\alpha_k + 1}}.$$

因此 $|a_\alpha| \leq Mr^{-\alpha}$, 其中 $r^{-\alpha} = r_1^{-\alpha_1} r_2^{-\alpha_2} \cdots r_n^{-\alpha_n}$, 且

$$M = \sup_{\zeta \in C_r(z^0)} |f(\zeta)|.$$

因此若 $z \in P_{r'}(z^0)$ 且对任意的 $k = 1, \dots, n$ 有 $r'_k \leq r_k$, 则该级数一致且绝对收敛.

为完成该命题的证明, 下证 (iv) 蕴含着 (i). 若 $\sum a_\alpha (z - z^0)^\alpha$ 对 z^0 附近的所有的 z 都收敛, 则可取 z^0 附近的一点 z' , 使得对每一个 $1 \leq k \leq n$, $z'_k - z_k^0 \neq 0$, 从而 $\sum |a_\alpha| \rho^\alpha$ 收敛, 其中 $\rho = (\rho_1, \dots, \rho_n)$ 且 $\rho_k = |z'_k - z_k^0| > 0$. 因此对任意的 $z \in P_\rho(z^0)$, 我们可以对该级数逐项求导, 并且特别地, 可以证明 f 在多圆盘 $P_\rho(z^0)$ 中是 C^1 函数, 且满足通常的 Cauchy-Riemann 方程. 因为此结论对每一个 $z^0 \in \Omega$ 都成立, 所以 f 在全部 Ω 中都是 C^1 函数, 并且在通常意义下满足式 (7.1), 更不用说性质 (i) 成立, 而且该命题也得证了. $\square$

两个注记. 首先, (i) 中对于 f 是连续的要求可以减弱. 特别地, 如果 f 仅仅是局部可积的并且在广义函数意义下满足式 (7.1), 则可以在一个零测集上修正 f 使得 f 是连续的 (从而由上可知, f 解析).

其次, 一个更困难的等价性是只需在没有 f 是 (全) 连续的这一优先假设条件下证明 (ii). 参考问题 1*.

本质上与单变量情形一样, $\mathbb{C}^n$ 上解析函数的另一性质是下述解析唯一性.

命题 7.1.2 假设 f 和 g 是区域¹ Ω 上的两个解析函数, 并且 f 和 g 在点 $z^0 \in \Omega$ 的某个邻域中是一致的, 则 f 和 g 在全部 Ω 中是一致的.

证 可以假设 $g = 0$. 如果固定任一点 $z' \in \Omega$, 则只需证明 $f(z') = 0$. 使用 Ω 的道路连通性, 能够找到 Ω 中的点列 $z^1, \dots, z^N = z'$ 和多圆盘 $P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N$, 使得

(a) $P_{r_k}(z^k) \subset \Omega$;

(b) $z^{k+1} \in P_{r_k}(z^k)$, $0 \leq k \leq N-1$,

1 回顾一下, 区域是连通开集.

现在如果 f 在 z^k 的某个邻域中为零, 则 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中的任意点处一定都为零. (见习题 1.) 因此 f 在 $P_{r_0}(z^0)$ 中为零, 并且若 f 在 $P_{r_k}(z^k)$ 中为零, 则由 (b) 可得 f 在 $P_{r_{k+1}}(z^{k+1})$ 中为零. 因此对 k 递推可得函数 f 在 $P_{r_N}(z^N)$ 中为零, 故 $f(z')=0$, 从而命题得证. $\square$

7.2 Hartogs 现象: 一个例子

我们一旦介绍完多变量解析函数的初等性质, 就发现了一个对于单变量情形不成立的新现象. 下述例子正说明了这一点.

设 Ω 是 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中两个同心球面之间的区域; 特别地, 对某个固定的 $0 < \rho < 1$, 取 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$.

定理 7.2.1 假设对某个固定 $0 < \rho < 1$, F 在 $\Omega = \{z \in \mathbb{C}^n, \rho < |z| < 1\}$ 中解析, 则 F 可以解析延拓到球 $\{z \in \mathbb{C}^n: |z| < 1\}$ 中.

本节给出该定理的一个简单且初等的证明. 后文中使用更复杂的论述将证得: 在很一般的情形下, “自然”延拓性质成立.

这种便捷的证明基于 $\mathbb{C}^2$ 中关于延拓的一个原始例子. 假设

$$K_1 = \{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \text{ 且 } |z_2| = b_1\}$$

和

$$K_2 = \{(z_1, z_2): |z_1| = a, \text{ 且 } b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}.$$

引理 7.2.2 如果函数 F 在包含并集 $K_1 \cup K_2$ 的一个区域 $\mathcal{O}$ 上解析, 则 F 可解析延拓到包含乘积集合

$$\{(z_1, z_2): |z_1| \leq a, \quad b_2 \leq |z_2| \leq b_1\} \quad (7.3)$$

的一个开集 $\tilde{\mathcal{O}}$ 上.

关于集合 K_1, K_2 及其乘积集合可参考图 1.

证 当 (z_1, z_2) 在乘积集合式 (7.3) 的邻域 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中时, 考虑积分

$$I(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta_1|=a+\epsilon} \frac{F(\zeta_1, z_2)}{\zeta_1 - z_1} d\zeta_1,$$

该积分对小的正数 ϵ 是定义合理的. 事实上, 此时积分变量取遍 K_2 的某个邻域, 并且 F 在该邻域上是解析的, 从而是连续的. 进一步地,

$I(z_1, z_2)$ 在 $\tilde{\mathcal{O}}$ 中解析, 这是因为当 $|z_1| < a + \epsilon$

且 z_2 在集合 $b_2 \leq |z_2| \leq b_1$ 的附近时, 由 F 的解析性可知 $I(z_1, z_2)$ 对固定的 z_2 关于 z_1 解析; $I(z_1, z_2)$ 在前述集合中关于 z_2 也解析 (对固定的 z_1). 最后当 (z_1, z_2) 在集合 K_1 附近时, 由 Cauchy 积分公式可知 $I(z_1, z_2) = F(z_1, z_2)$, 从而

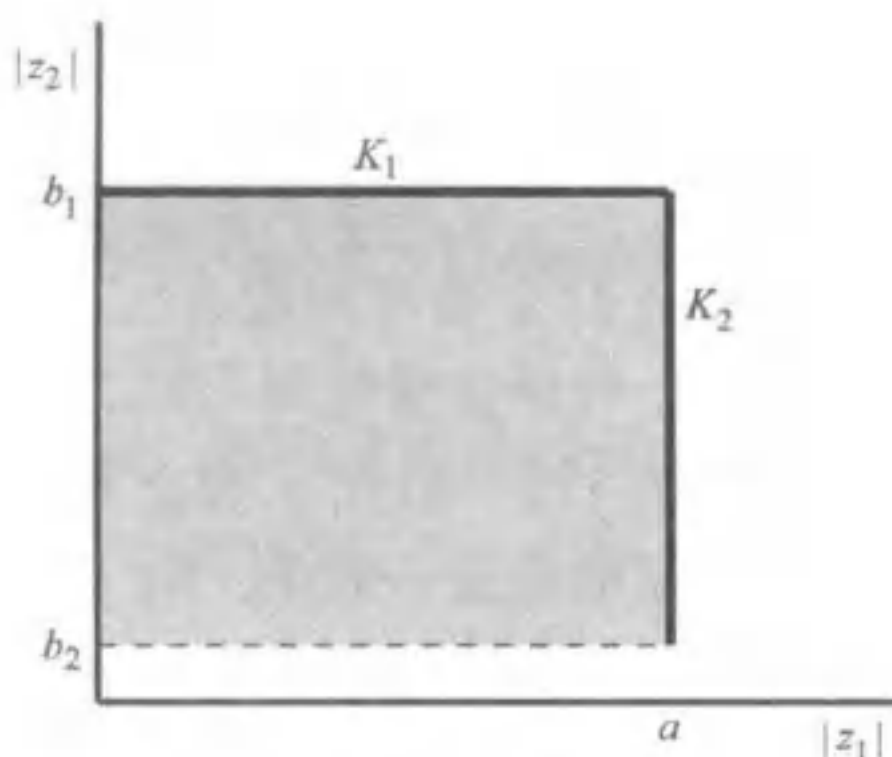


图 1 $\tilde{\mathcal{O}}$ 包含阴影区域

I 就是 F 的延拓. $\square$

下面给出 $n=2$ 时该定理的证明, 并先设 $\rho < 1/\sqrt{2}$. 此时假设 $K_1 = \{|z_1| \leq a_1, |z_2| \leq b_1\}$ 和 $K_2 = \{|z_1| = a_1, b_2 \leq |z_2| \leq b_1\}$, 其中 $a_1 = b_1, \rho < a_1, b_1 < 1/\sqrt{2}$ 和 $b_2 = 0$. (见图 2.)

此时 K_1 和 K_2 都包含于 Ω , 且由引理可知 F 可延拓到乘积 $\{|z_1| \leq 1/\sqrt{2}, |z_2| \leq 1/\sqrt{2}\}$ 上, 该集合与 Ω 的并集覆盖单位球.

当 $1/\sqrt{2} \leq \rho < 1$ 时, 我们使用类似的方法, 在平面 $(|z_1|, |z_2|)$ 中, 沿着拐点为 (α_k, β_k) 的阶梯, 经过有限步骤使之简化到上述情形. (见图 3.)

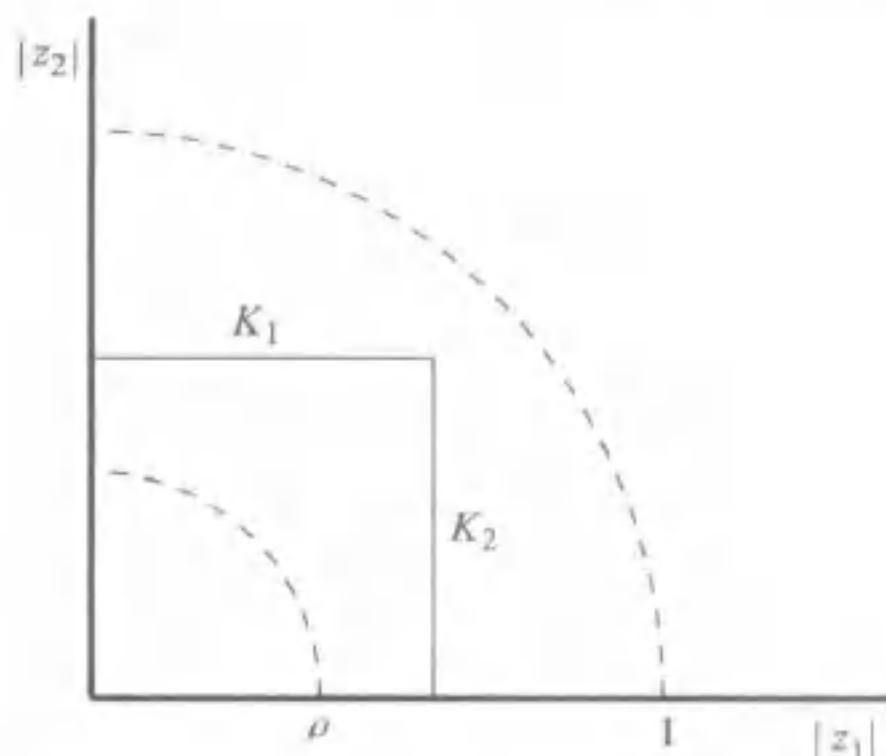


图 2 $\rho < 1/\sqrt{2}$ 情形

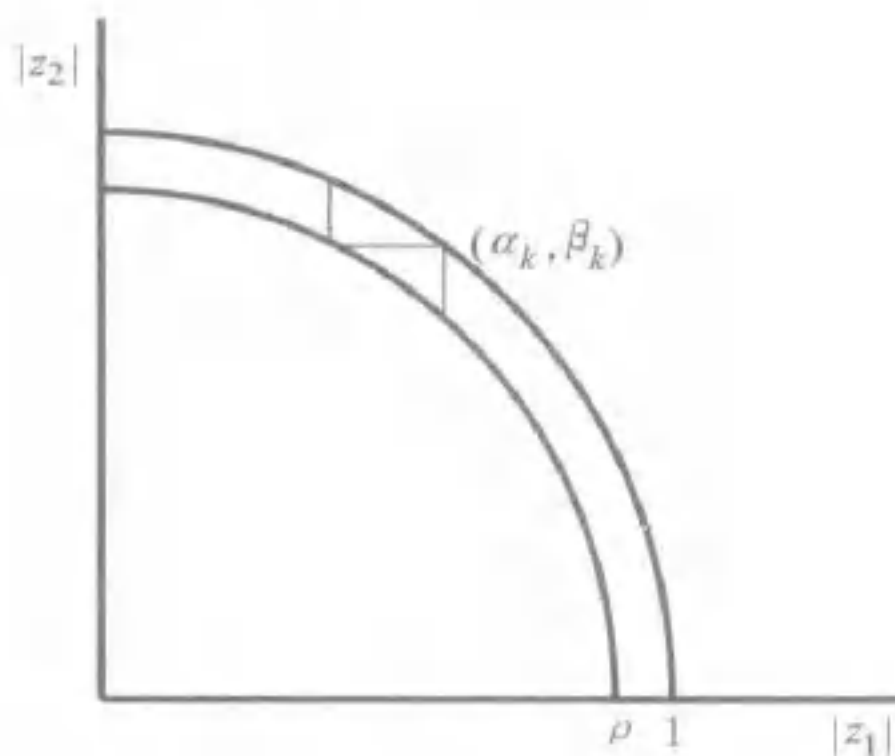


图 3 阶梯

取 $\beta_1 = \rho, \alpha_1 = (1 - \beta_1^2)^{1/2} = (1 - \rho^2)^{1/2}$, 且更一般地 $\beta_{k+1}^2 = \rho^2 - \alpha_k^2, \alpha_{k+1}^2 = 1 - \beta_{k+1}^2$. 因此 $\beta_k^2 = 1 - k(1 - \rho^2), \alpha_k^2 = k(1 - \rho^2)$.

从 $k=1$ 开始, 直至使得 $1 - k(1 - \rho^2) < 0$ 的 $k=N$ 为止, 其中 N 是大于 $1/(1 - \rho^2)$ 的最小整数. 由此可取 (a_k, b_k) 使得 $a_k < \alpha_k, b_k > \beta_k$, 其中 (a_k, b_k) 在 (α_k, β_k) 附近, 而 $a_N = 1, b_N = 0$.

现在设 $\mathcal{R}_k = \{\rho < |z| < 1\} \cup \{|z| < 1; b_k \leq |z_2|\}$. 如上所述, 由引理可知 F 可延拓到 $\mathcal{R}_1$ 的某个邻域上. 再次应用该引理可知 (此时 $a = a_k, b_1 = b_k, b_2 = b_{k+1}$), F 可从 $\mathcal{R}_k$ 的某个邻域延拓到 $\mathcal{R}_{k+1}$ 的某个邻域上. 此时 $\mathcal{R}_N = \{|z| < 1\}$, 从而结论得证.

对维数大于等于 3 时的相应讨论类似于 $n=2$ 的情形, 将此过程留给读者.

我们给出上述定理的一个直接应用: $\mathbb{C}^n (n > 1)$ 上的解析函数不可能有孤立的奇异点; 也不可能由孤立的零点. 事实上, 只需将定理 7.2.1 应用于两个适当的以可能的奇异点为中心的同心球. 对函数 $1/f$ 应用前述结论可得, f 的零点不可能是孤立的. 事实上, 有下述更广泛的结论成立, 即若 f 在 Ω 中解析并且在 Ω 中存在零点, 则其零点集一定达到 Ω 的边界. (参考习题 4.) 另外 f 在其零点附近的零点集特征可由 Weierstrass 预备定理给出非常明确的描述, 这些讨论将在问题 2* 中给出.

最后, 注意到单位球 $\{|z| < 1\}$ 内解析的函数不一定能够延拓到球外部, 例如